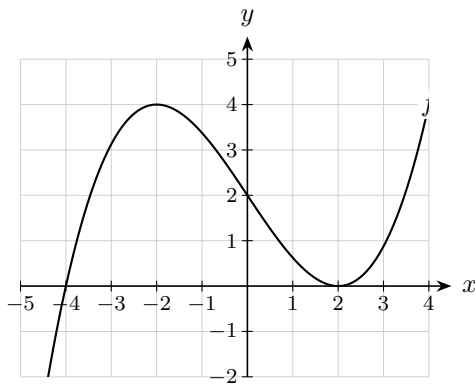


Das kennst du schon

1. Ich kann Hochpunkte, Tiefpunkte und Achsenschnittpunkte an einem Graphen ablesen.
Lies am Graphen von f ab.



- a) Schnittpunkt mit der y -Achse: _____
 b) Hochpunkt: _____
 c) Tiefpunkt: _____
 d) Schnittpunkte mit der x -Achse: _____
 e) An welcher Stelle berührt der Graph die x -Achse, ohne sie zu schneiden? _____

2. Ich kann Gleichungen durch Ausklammern und mit der Lösungsformel lösen.
Löse die Gleichung.

a) $4x - 12 = 0$

b) $x(x - 5) = 0$

c) $x^2 - 6x + 5 = 0$

d) $x^2 - 36 = 0$

e) $6x^2 + 6x - 36 = 0$

f) $x^3 - 4x = 0$

g) $x^4 - 5x^2 = 0$

h) $(x - 2) \cdot e^x = 0$

3. Ich finde den Fehler beim Lösen einer Gleichung durch Teilen.

Lena löst die Gleichung $x^3 = 16x$ so:

$$x^3 = 16x \quad | : x$$

$$x^2 = 16$$

$$x = -4 \text{ oder } x = 4$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

4. Ich kann eine Gleichung lösen, ohne durch x zu teilen.

Löse die Gleichung.

a) $2x^3 = 18x$

b) $x^4 = 7x^3$

5. Ich kann Ableitungen bilden.

Bilde die erste Ableitung.

a) $f(x) = x^4$

b) $f(x) = 5x^2$

c) $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 7$

d) $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 2x$

e) $f(x) = e^{2x}$

f) $f(x) = x \cdot e^x$

g) $f(x) = (x - 3) \cdot e^{-x}$

Bilde die erste und die zweite Ableitung.

h) $f(x) = x^4 - 2x^3$

i) $f(x) = x \cdot e^{2x}$

6. Ich kann Funktionswerte berechnen und die Punktprobe machen.

Gegeben sind $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$ und $g(x) = (x + 1) \cdot e^x$. Berechne den Funktionswert.

a) $f(0) =$ _____

b) $f(2) =$ _____

c) $f(-1) =$ _____

d) $f(0,5) =$ _____

e) $g(0) =$ _____

f) $g(-1) =$ _____

Prüfe, ob der Punkt auf dem Graphen von f liegt.

g) $P(2 | 1)$ ☐ ja ☐ nein

h) $Q(-2 | 9)$ ☐ ja ☐ nein

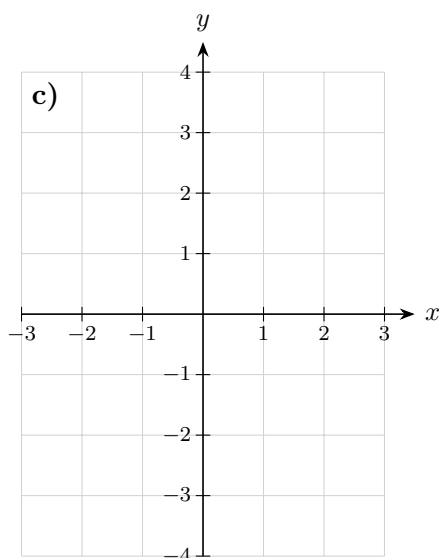
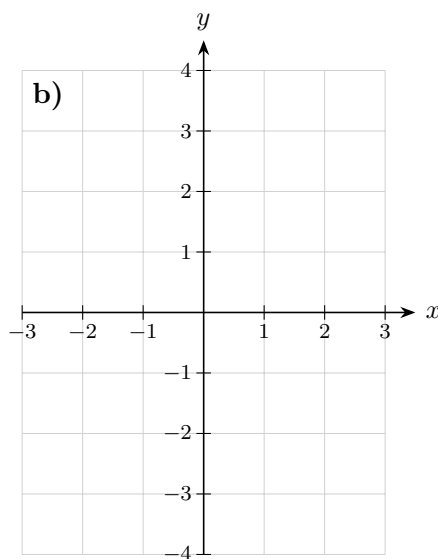
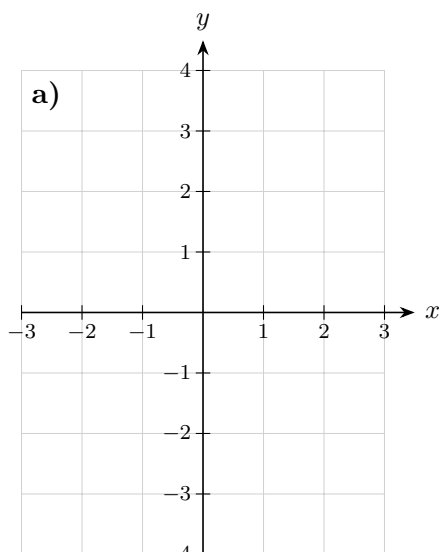
7. Ich kann den Verlauf eines Graphen am Funktionsterm grob skizzieren.

Skizziere den Graphen grob in das Koordinatensystem mit demselben Buchstaben. Trage zuerst die Nullstellen ein.

a) $f(x) = (x - 2)(x + 1)$

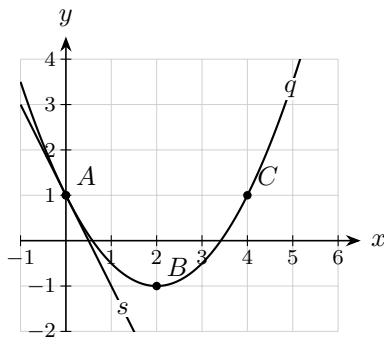
b) $g(x) = -x^2 + 4$

c) $h(x) = -x^3 + 4x$



8. Ich kann die Ableitung als Steigung des Graphen und als Änderungsrate deuten.

Gib an, ob der Graph von q im Punkt steigt, fällt oder waagrecht verläuft und ob q' dort positiv, negativ oder null ist.



- a) im Punkt A : _____
 b) im Punkt B : _____
 c) im Punkt C : _____

Lies ab und entscheide.

- d) Steigung der Tangente s in A : _____
 e) A und C haben denselben Funktionswert. Haben $q'(0)$ und $q'(4)$ auch denselben Wert? Begründe.

Deute im Sachzusammenhang.

- f) $V(t)$ ist die Wassermenge in einem Becken in Litern, t die Zeit in Minuten. Es gilt $V'(10) = -4$. Was bedeutet das?